

(1/5)

Systeme von GDGL

GDGL Systeme können unterschiedlichen Ursprungs sein:

I Gekoppelte GDGL:

Zwei (oder mehr) GDGL hängen jeweils von einander ab und sollen gleichzeitig gelöst werden.

Bsp:

$$\begin{cases} y_1'(x) = a_{11} y_1(x) + a_{12} y_2(x) + g_1(x) \\ y_2'(x) = a_{21} y_1(x) + a_{22} y_2(x) + g_2(x) \end{cases} \quad (*)$$

Bemerkung:

- jede Zeile enthält eine lineare GDGL 1. Ordnung
- beide Zeilen enthalten die Fkt'en $y_1(x)$ und $y_2(x)$
- $g_1(x)$ und $g_2(x)$ sind die entsprechenden Inhomogenitäten
- hier liegt ein System mit konstanten Koeffizienten
 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22} \in \mathbb{R}$
 var.

Gekoppelte DGL treten bspw. in Stromkreisen auf oder bei gekoppelten Schwingungen, etc. (Kettenleiter → Popula II)

II Umwandlung GDGLs höherer Ordnung:

Eine GDGL n-ter Ordnung kann in ein System von n gekoppelten GDGL niedrigerer Ordnung transformiert werden.

Bsp: $y'''(x) - 3y''(x) + 4y'(x) + 5y(x) = 7e^{-x}$

→ GDGL 3. Ordnung
 linear
 konstante Koeff
 inhomogen → $g(x) = 7e^{-x}$

(2/5)

zur Umwandlung in ein System definiert man Hilfsvariablen für die Ableitungen von $y(x)$

$$\begin{cases} z_1(x) = y(x) \\ z_2(x) = y'(x) \\ z_3(x) = y''(x) \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \text{daraus} \\ \text{ergibt} \\ \text{sich} \end{array} \right\} \rightarrow \begin{cases} z_1' = y' = z_2 \\ z_2' = y'' = z_3 \\ z_3' = y''' = 7e^{-x} - 5y - 4y' + 3y'' \end{cases}$$

infolge weggeschau!
 vgl DGL 3. ord.

Zusammengenommen erhält man das System mit drei gekoppelten Gleichungen 1. Ordnung:

$$\begin{cases} z_1' = z_2 \\ z_2' = z_3 \\ z_3' = -5z_1 - z_2 + 3z_3 + 7e^{-x} \end{cases} \quad (**)$$

$g_3(x)$ Inhomogenität

Bevor wir die Lösungssystematik für solche Systeme betrachten, müssen noch einige Grundbegriffe geklärt werden:

A) homogene / inhomogene Systeme

Sind alle Inhomogenitäten $g_i(x) = 0, g_e(x) = 0, \dots$ eines Systems identisch gleich Null ($\forall x$), so heißt das GDGL System HOMOGEN.
 → sonst INHOMOGEN !

B) Ordnung eines Systems

Die Ordnung eines GDGL Systems entspricht der Summe der Ordnungen der gekoppelten GDGLen (Zeilen).

(*) System 2. Ordnung

(**) System 3. Ordnung

Hilfsvariablen

Ableiten nach x

$$\begin{aligned} z_1(x) &= y(x) & z_1'(x) &= y'(x) = z_2(x) \\ z_2(x) &= y'(x) & z_2'(x) &= y''(x) = z_3(x) \\ z_3(x) &= y''(x) & z_3'(x) &= y'''(x) = 3y''(x) - 4y'(x) - 5y(x) + 7e^{-x} \end{aligned}$$

Ausgangs GDGL in expliziter Form

$$= 3z_3(x) - z_2(x) - 5z_1(x) + 7e^{-x}$$

Inhomogenität

$$\Downarrow$$

$$\begin{vmatrix} z_1' &= & 0 & 1z_2 & 0 & 0 \\ z_2' &= & 0 & 0 & 1z_3 & 0 \\ z_3' &= & -5z_1 + z_2 + 3z_3 & + & 7e^{-x} \end{vmatrix}$$

C) Lösung eines GDGL Systems

(3/5)

Die Lösung eines GDGL Systems besteht stets aus der Anzahl an Funktionen $y_1(x), y_2(x), \dots$ die benötigt werden, um alle Gleichungen des Systems identisch zu erfüllen.

Die allgemeine Lösung eines Systems setzt sich wie üblich aus der homogenen Lösung und einer partikulären Lösung zusammen.

$$\vec{y} = \vec{y}_h + \vec{y}_p$$

Sie enthält Integrationskonstanten, deren Anzahl der Ordnung des Systems entspricht.

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1^h(x) + y_1^p(x) \\ y_2^h(x) + y_2^p(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1^h(x) \\ y_2^h(x) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1^p(x) \\ y_2^p(x) \end{pmatrix} = \vec{y}_h(x) + \vec{y}_p(x)$$

D) Matrixschreibweise

Ein GDGL System kann auch in Matrixform angegeben werden. Diese ist sehr nützlich für die Lösungssystematik.

Dazu definiert man die folgenden Vektoren / Matrizen:

→ vgl. GDGL (*) dazu

$$\vec{y}' = \begin{pmatrix} y_1'(x) \\ y_2'(x) \end{pmatrix}, \quad \vec{y} = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{g}(x) = \begin{pmatrix} g_1(x) \\ g_2(x) \end{pmatrix}$$

$\uparrow$ Lösungsvektor $\uparrow$ Ableitung des Lösungsvektors $\uparrow$ Störvektor der Inhomogenitäten

Die Koeffizienten des Systems bilden eine Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

$\uparrow$ hier konstante Koeffizienten

$$\begin{pmatrix} z_1' \\ z_2' \\ z_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 7e^{-x} \end{pmatrix}$$

mit

$$\vec{z}'(x) = \begin{pmatrix} z_1'(x) \\ z_2'(x) \\ z_3'(x) \end{pmatrix}, \quad \vec{z}(x) = \begin{pmatrix} z_1(x) \\ z_2(x) \\ z_3(x) \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{g}(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 7e^{-x} \end{pmatrix}$$

erhält man

$$\vec{z}'(x) = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & -1 & 3 \end{pmatrix}}_{\text{Koeffizientenmatrix } A} \cdot \vec{z}(x) + \vec{g}(x)$$

(in Allg. keine konst. Koeff.)

Es gilt also

$$\begin{cases} y_1' = a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + g_1(x) \\ y_2' = a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + g_2(x) \end{cases} \quad (*)$$

$$\Leftrightarrow \vec{y}' = A \cdot \vec{y} + \vec{g}(x) \quad \leftarrow \text{in Matrixform?}$$

Im Fall des Systems (**) gilt analog

$$\begin{cases} z_1' = z_2 \\ z_2' = z_3 \\ z_3' = -5z_1 - z_2 + 3z_3 + 7e^{-x} \end{cases} \quad (**)$$

$$\Rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} z_1' \\ z_2' \\ z_3' \end{pmatrix}}_{\vec{z}'} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & -1 & 3 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}}_{\vec{z}} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 7e^{-x} \end{pmatrix}}_{\vec{g}(x)}$$

$\uparrow$ Ableitung des Lösungsvektors $\uparrow$ Koeffizientenmatrix (auch konstant!) $\uparrow$ Lösungsvektor $\uparrow$ Störvektor
! MUSS NICHT KONSTANT SEIN!

Weiteres Beispiel:

$$① \begin{cases} y_1' = -y_1 + y_2 + e^{2x} \\ y_2' = y_1 - 2y_2 + x \end{cases} \Leftrightarrow \vec{y}' = \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}}_A \vec{y} + \underbrace{\begin{pmatrix} e^{2x} \\ x \end{pmatrix}}_{\vec{g}(x)}$$

$$② \quad y'' - \rho(x)y' - q(x)y = \tilde{g}(x)$$

$$\Downarrow \begin{cases} z_1 = y \\ z_2 = y' \end{cases} \quad \begin{cases} z_1' = y' = z_2 \\ z_2' = y'' = \tilde{g}(x) + \rho(x)z_2 + q(x)z_1 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} z_1' \\ z_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_2 \\ q(x)z_1 + \rho(x)z_2 + \tilde{g}(x) \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{z}' = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q(x) & \rho(x) \end{pmatrix}}_{\text{Matrixform}} \cdot \vec{z} + \begin{pmatrix} 0 \\ \tilde{g}(x) \end{pmatrix}$$

$\uparrow$ Aug. = nicht-konstante Koeffizienten!

Bestimmen der allgemeinen Lösung eines GDGL Systems ^(9/6)

① Umformung in Matrixform

② Berechnen der homogenen Lösung $\vec{y}_h$

→ Exponentialansatz $\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} e^{\lambda x}$

ABLEITEN UND EINSETZEN

→ Aufstellen der charakteristischen Gleichung

$$\det(A - \lambda E) = 0$$

$\uparrow$ Koeffizientenmatrix $\uparrow$ Einheitsmatrix E

→ Nullstellen λ sind Eigenwerte der Matrix A

3 Fälle für (2×2) Matrizen A

$\lambda_1 \neq \lambda_2 \in \mathbb{R} \rightarrow 2$ einfache reelle EW

$\lambda_1 = \lambda_2 \in \mathbb{R} \rightarrow$ doppeltes reeller EW

$\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C} \rightarrow$ konjugiert komplexe EW

③ Bestimmen einer partikulären (speziellen)

Lösung des inhomogenen Systems $\vec{y}_p$

Lösungsansatz entsprechend Störvektor $\vec{g}(x)$
wählen, ableiten und in GDGL System
einsetzen. $\Rightarrow$ LGS

üblicherweise
Störvektor P

④ Allgemeine Lösung lautet

dann $\vec{y} = \vec{y}_p + \vec{y}_h$

Integration eines homogenen linearen Differentialgleichungssystems 2. Ordnung

Ein *homogenes* lineares Differentialgleichungssystem 2. Ordnung vom Typ

$$\begin{aligned} y_1' &= a_{11}y_1 + a_{12}y_2 \\ y_2' &= a_{21}y_1 + a_{22}y_2 \end{aligned} \quad \text{oder} \quad \mathbf{y}' = \mathbf{A} \mathbf{y} \quad (\text{IV-379})$$

lässt sich stets durch den *Exponentialansatz*

$$y_1 = K_1 \cdot e^{\lambda x} \quad \text{und} \quad y_2 = K_2 \cdot e^{\lambda x} \quad (\text{IV-380})$$

mit einem (zunächst noch unbekannten) *Parameter* λ lösen. Die Werte dieses Parameters sind dabei die *Eigenwerte* der Koeffizientenmatrix $\mathbf{A}$ und werden somit aus der *charakteristischen Gleichung*

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = 0 \quad (\text{IV-381})$$

berechnet. Dabei sind *drei* Fälle zu unterscheiden ($C_1, C_2 \in \mathbb{R}$):

1. Fall: $\lambda_1 \neq \lambda_2$ (reell)

Für die *erste* Lösungsfunktion y_1 erhalten wir:

$$y_1 = C_1 \cdot e^{\lambda_1 x} + C_2 \cdot e^{\lambda_2 x} \quad (\text{IV-382})$$

Die *zweite* Lösungsfunktion y_2 wird dann aus der Gleichung

$$y_2 = \frac{1}{a_{12}} (y_1' - a_{11}y_1) \quad (\text{IV-383})$$

durch Einsetzen von y_1 und deren Ableitung y_1' ermittelt (die erste der beiden Differentialgleichungen (IV-379) wird nach y_2 aufgelöst).

2. Fall: $\lambda_1 = \lambda_2 = \alpha$ (reell)

Die *erste* Lösungsfunktion y_1 lautet diesmal:

$$y_1 = (C_1 + C_2 x) \cdot e^{\alpha x} \quad (\text{IV-384})$$

Die *zweite* Lösungsfunktion y_2 wird wiederum aus Gleichung (IV-383) ermittelt.

3. Fall: $\lambda_{1/2} = \alpha \pm j\omega$ (konjugiert komplex)

Die *erste* Lösungsfunktion y_1 besitzt die folgende Gestalt:

$$y_1 = e^{\alpha x} [C_1 \cdot \sin(\omega x) + C_2 \cdot \cos(\omega x)] \quad (\text{IV-385})$$

Die *zweite* Lösungsfunktion y_2 wird wiederum aus Gleichung (IV-383) ermittelt.

3. Inhomogener Fall

Integration eines inhomogenen linearen Differentialgleichungssystems 2. Ordnung durch „Aufsuchen einer partikulären Lösung“

Ein *inhomogenes* lineares Differentialgleichungssystem 2. Ordnung vom Typ

$$\begin{aligned} y_1' &= a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + g_1(x) \\ y_2' &= a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + g_2(x) \end{aligned} \quad \text{oder} \quad \mathbf{y}' = \mathbf{A} \mathbf{y} + \mathbf{g}(x) \quad (\text{IV-388})$$

lässt sich schrittweise wie folgt lösen:

1. Zunächst wird die *allgemeine* Lösung $y_{1(0)} = y_{1(0)}(x)$, $y_{2(0)} = y_{2(0)}(x)$ des zugehörigen *homogenen* linearen Systems

$$\begin{aligned} y_1' &= a_{11}y_1 + a_{12}y_2 \\ y_2' &= a_{21}y_1 + a_{22}y_2 \end{aligned} \quad (\text{IV-389})$$

bestimmt.

2. Dann ermittelt man mit Hilfe eines geeigneten Lösungsansatzes unter Verwendung der modifizierten Tabelle 2 (Abschnitt 3.4) eine *partikuläre* Lösung $y_{1(p)} = y_{1(p)}(x)$, $y_{2(p)} = y_{2(p)}(x)$ des *inhomogenen* Systems. Beim Lösungsansatz sind in *beiden* Funktionen jeweils *beide* Störfunktionen $g_1(x)$ und $g_2(x)$ entsprechend zu berücksichtigen.

3. Man *addiert* jetzt zur *allgemeinen* Lösung des *homogenen* linearen Systems die *partikuläre* Lösung des *inhomogenen* linearen Systems und erhält die gesuchte *allgemeine* Lösung des *inhomogenen* linearen Systems in der Form

$$\begin{aligned} y_1 &= y_{1(0)} + y_{1(p)} \\ y_2 &= y_{2(0)} + y_{2(p)} \end{aligned} \quad (\text{IV-390})$$

Tabelle 3: Lösungsansatz für eine partikuläre Lösung $y_p(x)$ der inhomogenen linearen Differentialgleichung n -ter Ordnung mit konstanten Koeffizienten vom Typ $y^{(n)} + a_{n-1} \cdot y^{(n-1)} + \dots + a_1 \cdot y' + a_0 \cdot y = g(x)$ in Abhängigkeit vom Typ der Störfunktion $g(x)$

Störfunktion $g(x)$	Lösungsansatz $y_p(x)$
1. Polynomfunktion vom Grade n $g(x) = P_n(x)$	$y_p = \begin{cases} Q_n(x) & a_0 \neq 0 \\ x^k \cdot Q_n(x) & a_0 = a_1 = \dots = a_{k-1} = 0 \end{cases}$ $Q_n(x)$: Polynom vom Grade n Parameter: Koeffizienten des Polynoms $Q_n(x)$
2. Exponentialfunktion $g(x) = e^{cx}$	(1) c ist keine Lösung der charakteristischen Gleichung: $y_p = A \cdot e^{cx}$ Parameter: A (2) c ist eine r -fache Lösung der charakteristischen Gleichung: $y_p = A \cdot x^r \cdot e^{cx}$ Parameter: A
3. $g(x) = P_n(x) \cdot e^{cx}$ $P_n(x)$: Polynomfunktion vom Grade n	(1) c ist keine Lösung der charakteristischen Gleichung: $y_p = Q_n(x) \cdot e^{cx}$ $Q_n(x)$: Polynom vom Grade n Parameter: Koeffizienten des Polynoms $Q_n(x)$ (2) c ist eine r -fache Lösung der charakteristischen Gleichung: $y_p = x^r \cdot Q_n(x) \cdot e^{cx}$ $Q_n(x)$: Polynom vom Grade n Parameter: Koeffizienten des Polynoms $Q_n(x)$
4. $g(x) = \sin(\beta x)$ oder $g(x) = \cos(\beta x)$ oder eine Linearkombination aus beiden Funktionen	(1) $j\beta$ ist keine Lösung der charakteristischen Gleichung: $y_p = A \cdot \sin(\beta x) + B \cdot \cos(\beta x)$ Parameter: A, B (2) $j\beta$ ist eine r -fache Lösung der charakteristischen Gleichung: $y_p = x^r [A \cdot \sin(\beta x) + B \cdot \cos(\beta x)]$ Parameter: A, B

BSP 1.

$$\begin{cases} y_1' = 7y_1 - 5y_2 + 12e^{-x} \\ y_2' = 4y_1 - 2y_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -5 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 12e^{-x} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\vec{y}' = A \cdot \vec{y} + \vec{g}(x)$

Matrixform ✓

① Bestimmen einer homogenen Lösung $\vec{y}_h$

①.1 Berechne ~~Eigenwerte~~ EW von A

$$0 = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 7-\lambda & -5 \\ 4 & -2-\lambda \end{vmatrix} = (7-\lambda)(-2-\lambda) + 20$$

$$= -14 + 2\lambda - 7\lambda + \lambda^2 + 20 = \lambda^2 - 5\lambda + 6$$

$$\Rightarrow \text{EW sind } \lambda_{1/2} = 2.5 \pm \sqrt{6.25 - 6} = 2.5 \pm 0.5$$

$$\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 2$$

charakterist. Polynom ist $\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$

Leg. $\lambda_{1/2}$ sind genau die Eigenwerte (EW)

①.2 EV von A sind

$$\text{EV zu } \lambda_1 = 3: \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 4 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ erweiterte Koef. Mat.

$$\begin{pmatrix} 4 & -5 & 0 \\ 4 & -5 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 4 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$4v_1 - 5v_2 = 0 \Rightarrow v_1 = \frac{5}{4}v_2$$

$$0 = 0 \Rightarrow \text{wähle } v_2 = a \in \mathbb{R}$$

$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$ insgesamt ist $v_1 = \begin{pmatrix} 5/4 a \\ a \end{pmatrix}$ EV zu EW $\lambda_1 = 3$

$$\text{EV zu } \lambda_2 = 2: \begin{pmatrix} 5 & -5 \\ 4 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$5v_1 - 5v_2 = 0 \Rightarrow v_1 = v_2$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 4 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$4v_1 - 4v_2 = 0 \Rightarrow v_1 = v_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{EV } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} a = c_1 \\ b = c_2 \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} \cdot e^{\lambda x} = \begin{pmatrix} k_1 e^{\lambda x} \\ k_2 e^{\lambda x} \end{pmatrix}$$

$\Downarrow$ Ableiten

$$\begin{cases} y_1'(x) = k_1 \cdot \lambda \cdot e^{\lambda x} \\ y_2'(x) = k_2 \cdot \lambda \cdot e^{\lambda x} \end{cases} \Rightarrow \vec{y}' = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} \cdot \lambda \cdot e^{\lambda x}$$

Einsetzen:

$$\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} \cdot \lambda \cdot e^{\lambda x} = \begin{pmatrix} 7 & -5 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} \cdot e^{\lambda x}$$

$$\Leftrightarrow 0 = \underbrace{\begin{pmatrix} 7 & -5 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} - \lambda \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_I \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow 0 = (A - \lambda I) \cdot \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix}$$

Die Eigenwerte λ von A lösen diese Gleichung in Kombination mit den zugeh. Eigenvektoren!

$$v_1 = \frac{5}{4}v_2$$

$$\text{Wähle } v_2 = a \in \mathbb{R} \quad \text{z.B. } a=1$$

$$\rightarrow \text{EV } \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/4 a \\ a \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow v_1 = v_2 \quad \text{wähle } v_2 = b \quad \text{z.B. } b=1$$

$$\Rightarrow \text{EV: } \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

homogene Lösung des GDGL Systems

$$\vec{y}_h(x) = \underbrace{c_1}_{\text{Konstanten}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 5/4 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\text{EV}_1} \cdot \underbrace{e^{3x}}_{\text{EW } \lambda_1} + \underbrace{c_2}_{\text{Konstanten}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\text{EV}_2} \cdot \underbrace{e^{2x}}_{\text{EW } \lambda_2}$$

Die homogene Lösung lautet dann

$$\vec{y}_h = B \cdot \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 x} \\ e^{\lambda_2 x} \end{pmatrix} \quad \text{mit } B = (\vec{v}_1 | \vec{v}_2)$$

z.B. $\vec{v}_1$ zu EW λ_1 und $\vec{v}_2$ zu EW λ_2

die homogene Lösung

$$\vec{y}_h = B \cdot \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 x} \\ e^{\lambda_2 x} \end{pmatrix} \quad \text{mit } B = \begin{pmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 \end{pmatrix}$$

EVs zu EW λ_1 und λ_2

$$= \begin{pmatrix} \frac{5}{4}c_1 & c_2 \\ c_1 & c_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} e^{\frac{5}{4}x} \\ e^{\frac{1}{2}x} \end{pmatrix}$$

$$\vec{y}_h = \begin{pmatrix} \frac{5}{4}c_1 e^{\frac{5}{4}x} + c_2 e^{\frac{1}{2}x} \\ c_1 e^{\frac{5}{4}x} + c_2 e^{\frac{1}{2}x} \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} \frac{5}{4} \\ 1 \end{pmatrix} e^{\frac{5}{4}x} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{\frac{1}{2}x}$$

II Berechnen einer partikulären Lösung

Ansatz entsprechender Störvektor $\vec{g}(x) = \begin{pmatrix} 12e^{-x} \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\vec{y}_p = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} e^{-x}$$

Ableiten $\vec{y}_p' = \begin{pmatrix} -a_1 \\ -a_2 \end{pmatrix} e^{-x}$

und einsetzen in DGL System

$$\begin{pmatrix} -a_1 \\ -a_2 \end{pmatrix} e^{-x} = A \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} e^{-x} + \begin{pmatrix} 12e^{-x} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} -a_1 e^{-x} &= 7a_1 e^{-x} - 5a_2 e^{-x} + 12e^{-x} \\ -a_2 e^{-x} &= 4a_1 e^{-x} - 2a_2 e^{-x} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 0 = 8a_1 - 5a_2 + 12 \\ 0 = 4a_1 - a_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \vec{y}_p = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} e^{-x}$$

$a_1 = 1$
 $a_2 = 4$

allg. Lösung
des DGL
Systems

$$\vec{y} = \vec{y}_h + \vec{y}_p = c_1 \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{5}{4} \\ 1 \end{pmatrix} e^{\frac{5}{4}x} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{\frac{1}{2}x}}_{\text{siehe oben}} + \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} e^{-x}}_{\vec{y}_p(x)}$$

$$\begin{matrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 \\ \text{konstanten} & \\ \in \mathbb{R} & \end{matrix}$$

Ansatz wegen $\vec{g}(x) = \begin{pmatrix} 12e^{-x} \\ 0 \end{pmatrix}$
lautet

$$\vec{y}_p = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \cdot e^{-x}$$

← gesucht!

Ableiten liefert

$$\vec{y}_p' = \begin{pmatrix} -a_1 \\ -a_2 \end{pmatrix} e^{-x}$$

Einsetzen in DGL System mit Inhomogenität

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -a_1 \\ -a_2 \end{pmatrix} e^{-x} = \begin{pmatrix} 7 & -5 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} e^{-x} + \begin{pmatrix} 12e^{-x} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -a_1 e^{-x} = 7a_1 e^{-x} - 5a_2 e^{-x} + 12e^{-x} \\ -a_2 e^{-x} = 4a_1 e^{-x} - 2a_2 e^{-x} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -a_1 = 7a_1 - 5a_2 + 12 \\ -a_2 = 4a_1 - 2a_2 \end{cases}$$

Lösen des LGS in a_1, a_2 liefert

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ partikuläre Lösung des Systems

als $\vec{y}_p(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot e^{-x}$